

Telemetrický systém H2GP

Technická referenční příručka - Jan Zedník

1 Přehled systému

Telemetrický systém KČE je výkonný diagnostický nástroj s nízkou latencí, navržený pro vytrvalostní vodíkové závody. Propojuje fyzický hardware (palivové články, bateriové sady, akční členy) se softwarovým řídicím panelem, který funguje v reálném čase přímo na trati.

Systém se skládá ze dvou hlavních domén:

1. **Firmware MCU (C++):** Balí surová data ze senzorů (registry INA228) do vysoce komprimované binární struktury s pevnou šířkou a přenáší je přes sériovou linku s frekvencí 10 Hz.
2. **Závodní řídicí panel (Rust):** Asynchronní, vícevláknová aplikace, která dekoduje binární tok, archivuje jej, počítá průběžné statistiky a vykresluje rozdělené uživatelské rozhraní v okamžitém režimu (`egui`).

2 Architektura softwaru (Rust)

Řídicí panel je rozdělen do specializovaných modulů, které zaručují, že se uživatelské rozhraní nikdy nezablokuje ani nezadrhne během velkého přívalu dat.

2.1 Model souběžnosti

Aplikace běží ve dvou oddělených vláknech, která jsou spojena kanálem `mpsc` (Multi-Producer, Single-Consumer):

- **Sériové vlákno:** Je blokováno I/O operacemi a neustále dotazuje sériový port na příchozí bajty. Jakmile je identifikován platný rámec, rozparsuje data do struktury `TelemetrySample` a odešle je přes kanál `mpsc`.

- **Vlákno UI:** Provozuje vykreslovací smyčku `egui` při zhruba 30 FPS (intervaly 33 ms). Na začátku každého snímku vyprázdní kanál `mpsc` od všech čekajících vzorků, aktualizuje vnitřní stav paměti a vykreslí obrazovku.

2.2 Správa dat (`datamanager.rs`)

Aby bylo zajištěno plynulé vykreslování bez vyčerpání paměti, využívá `DataManager` strategii kruhového bufferu s kapacitou 1200 vzorků.

- **Plovoucí Min/Max:** Ukládá do mezipaměti minimum a maximum pro všechny metriky (napětí, proud, výkon).
- **Časové značkování:** Mapuje fyzické datové body na uplynulé sekundy pro potřeby vykreslovacího enginu.
- **Časová bezpečnost:** Aktivně monitoruje zpětné časové skoky (např. při resetu MCU) a automaticky vymaže buffer, aby nedošlo k poškození grafů.

2.3 Archivace dat (`logger.rs`)

Platná data kanálů jsou okamžitě zaznamenávána do souboru `data.csv`.

- **Bezpečnost vláken:** Manipulátor (`handle`) souboru je zabalen v `Arc<Mutex<BufWriter<File>>>`
- **Zápis na pozadí (Flushing):** Spoléháním se na standardní chování `BufWriter` bez ručního volání metody `.flush()`, deleguje operační systém zápis na disk na vlákna na pozadí, čímž se eliminují mikro-záseky během provádění programu.

2.4 Offline přehrávání (`demo.rs`)

Pro testování mimo trať bez fyzického hardwaru může vyhrazené vlákno načíst soubor `data.csv` do paměti. Ignoruje původní, potenciálně nerovnoměrná časová razítka z CSV a uměle simuluje bezchybný chronologický tok po 100 ms (10 Hz) pro vyhodnocení výkonu vykreslování uživatelského rozhraní. Velké DEMO button na vrchu programu.

3 Komunikační protokol (`protocol.rs` & `serial.rs`)

Aby se minimalizovala režie přenosu, systém upouští od upovídaných formátů (jako je JSON) ve prospěch sbaleného binárního protokolu.

3.1 Downlink (MCU do PC)

Parser v jazyce Rust neustále prohledává sériový buffer a hledá specifickou 10bajtovou hlavičku.

- **Magické synchronizační bajty:** Sekvence [0x48, 0x32, 0x47, 0x50] ("H2GP" v ASCII) zaručuje zarovnání rámce.
- **Specifikace Payloadu:** Hlavní telemetrické užitečné zatížení (payload) má délku přesně 88 bajtů.

Payload o velikosti 88 bajtů je rozdělen na 16bajtovou výplňovou předponu (padding prefix), dva 28bajtové bloky `ChannelData` (Baterie a Palivový článek) a 16bajtovou výplňovou příponu.

3.2 Matematika dekódování INA228

28bajtový blok `ChannelData` obsahuje surové bitově posunuté registry přímo z hardwarových senzorů INA228. Backend v jazyce Rust je rozbalí pomocí znaménkového rozšíření bez větvení (branchless sign-extension) a vynásobí je striktními konstantami nejméně významného bitu (LSB):

- **Proud (I):** LSB je $\frac{32}{524288}$ ampér.
- **Napětí sběrnice (V):** LSB je 0.0001953125 voltů.
- **Napětí bočníku (V_{shunt}):** LSB je 0.0003125 voltů.
- **Výkon (P):** LSB je $3.2 \cdot I_{LSB}$ wattů.
- **Energie (E):** LSB je $16.0 \cdot P_{LSB}$ joulů.

4 Architektura uživatelského rozhraní

Řídicí panel s okamžitým režimem (immediate-mode) je navržen tak, aby minimalizoval kognitivní zátěž během vysoce stresujících závodních událostí.

- **Rozdvojené rozložení:** Striktní vertikální oddělovač rozdělí obrazovku přesně na polovinu. Levé pole představuje baterii (azurová), zatímco pravé pole představuje palivový článek (červená).
- **Typografie proti chvění (Anti-Jitter):** Všechny rychle se aktualizující metriky používají neproporcionální písmo (monospace) se striktní výplní s pevnou šířkou (např. `{:>6.2}`), aby se zafixovaly pozice znaků. To zaručuje, že měnící se znaménka minus nebo desetinné čárky neposunou mřížku uživatelského rozhraní.

- **Plovoucí osciloskop:** Namísto komprese všech historických dat do nečitelného bloku využívá vykreslovací modul dynamické posuvné časové okno. Vzhledem k nejnovějšímu časovému razítku t_{latest} a uživatelem vybranému oknu W (v sekundách) UI vykresluje pouze souřadnice, kde:

$$t \geq t_{latest} - W$$

5 Matematické modely

5.1 Tok a bilance výkonu

Zatímco hardware INA228 počítá okamžitý výkon, řídicí panel dynamicky odvozuje celkový výkon systému:

$$P_{total} = P_{batt} + P_{fc}$$

Systém vyhodnocuje podíl zátěže, kterou zvládá palivový článek, pro vykreslení indikátoru průběhu „Mix výkonu“ (Power Mix):

$$Ratio_{fc} = \max \left(0, \min \left(1, \frac{P_{fc}}{P_{total}} \right) \right)$$

5.2 Vyhlažování přechodových jevů

Aby inženýři získali čitelné metriky i uprostřed silného elektrického šumu, **DataManager** vypočítává jednoduché klouzavé průměry (SMA) pro napětí a proudy v okně o N vzorcích (kde $N = 10$, což představuje 1 sekundu dat):

$$SMA_V = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} V_{t-k}$$